

동해 환경에서 차주파수 곱 및 수평선배열을 이용한 음원 위치추정 특성

Characteristics of source localization with horizontal line array using frequency-difference autoprodut in the East Sea environment

박정수,[†] 박중용,¹ 손수욱,¹ 배호석,¹ 이근화²

(Joung-Soo Park,^{1†} Jungyong Park,¹ Su-Uk Son,¹ Ho Seuk Bae,¹ and Keun-Wha Lee²)

¹국방과학연구소, ²세종대학교

(Received August 31, 2023; revised October 25, 2023; accepted December 6, 2023)

초 록: 정합장처리(Matched Field Processing, MFP)는 음파전달 예측을 기반으로 음원의 거리와 심도를 추정하는 기법이다. 그러나 주파수가 높아지면 음파전달 예측의 부정확성이 증가하여 음원위치 추정이 어렵다. 최근에 제안된 차주파수 정합장처리(Frequency-difference Matched Field Processing, FD-MFP)는 고주파 신호의 자기상관으로부터 추출한 차주파수 곱을 적용함으로써 음속의 오정합 등이 있어도 강인하다고 알려졌다. 본 논문에서는 수평선배열센서에서 차주파수 정합장처리의 성능을 알아보기 위하여, 동해의 환경에서 시뮬레이션을 수행하였다. 장거리 탐지가 가능한 해저면반사(Bottom Bounce, BB)와 수렴구역(Convergence Zone, CZ)이 발생하는 영역에서 위치추정 결과를 분석하였다. 수평선배열센서의 차주파수 정합장처리의 위치추정 정확도는 회절음장과 음속의 오정합에 의해 기존의 정합장처리에 비해 유사하거나 낮아졌다. 시뮬레이션으로부터 차주파수 정합장처리가 기존의 정합장처리보다 오정합에 강인하다는 명확한 결과는 볼 수 없었다.

핵심용어: 차주파수 곱, 차주파수 정합장처리, 음원 위치추정, 오정합

ABSTRACT: The Matched Field Processing (MFP) is an estimation method for a source range and depth based on the prediction of sound propagation. However, as the frequency increases, the prediction inaccuracy of sound propagation increases, making it difficult to estimate the source position. Recently proposed, the Frequency-Difference Matched Field Processing (FD-MFP) is known to be robust even if there is a mismatch by applying a frequency-difference autoprodut extracted from the auto-correlation of a high frequency signal. In this paper, in order to evaluate the performance of the FD-MFP using a horizontal line array, simulations were conducted in the environment of the East Sea of Korea. In the area of Bottom Bounce (BB) and Convergence Zone (CZ) where detection of a sound source is possible at a long range, and the results of localization were analyzed. According to the the FD-MFP simulations of horizontal line array, the accuracy of localization is similar or degraded compared to the conventional MFP due to diffracted field and mismatch of sound speed. There was no clear result from the simulations conforming that the FD-MFP was more robust to mismatch than the conventional MFP.

Keywords: Frequency-difference autoprodut, Frequency-difference matched field processing, Source localization, Mismatch

PACS numbers: 43.30.Wi, 43.60.Kx

[†]Corresponding author: Joung-Soo Park (js.park@add.re.kr)

Agency for Defense Development, P. O. Box 18, Changwon, Gyeongnam 51678, Republic of Korea
(Tel: 82-55-540-6321, Fax: 82-55-542-3737)

“이 논문은 2023년도 한국음향학회 춘계학술대회에서 발표한 논문임.”



Copyright©2024 The Acoustical Society of Korea. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

I. 서 론

평면파 빔형성은 음파전달을 평면파로 가정하고 음원의 위치(방위)를 추정할 수 있다. 평면파 빔형성은 평면파의 위상과 가중벡터를 이용하여 매칭과 조향을 하고, 모든 형태의 음향센서에 적용 가능하며 비교적 빠르고 해양환경 변화의 영향을 작게 받는다. 그러나 평면파 빔형성 기법은 해양환경에 따른 음파전달의 차이를 무시하기 때문에 음원의 방위만 추정할 수 있다. 따라서 음원의 거리와 심도를 추정하기 위해서는 정합장처리(The Matched Field Processing, MFP)^[1-3]와 같이 해양환경에 따른 음파전달 현상을 충실하게 반영할 수 있는 기법이 필요하다.

정합장처리는 배열에서 측정한 음장과 예상되는 모든 음원의 위치에 대하여 해양환경을 반영한 음파전달의 예측 결과인 복제음장을 적용하여 매칭한다. 해양 도파관에서의 복제음장은 평면파가 아니고 완전한 파동방정식의 해로 표현된다. 그러나 해양환경을 정확하게 반영하지 못하면 정합장처리 기법도 위치추정 오차가 발생한다. 더욱이 음원의 주파수가 높아지면 해양환경 불일치와 신호의 일관성 저하 영향이 증폭되어 위치추정이 어려워진다.

최근에 Worthmann *et al.*^[4-6]이 1 kHz 이상의 고주파 신호에도 안정적으로 위치추정이 가능한 차주파수 정합장처리(Frequency-Difference Matched Field Processing, FD-MFP) 기법을 제안하였다. 배열에서 수신한 음압을 바로 정합장 처리를 하는 것이 아니라, 차주파수 곱(Frequency-Difference Autoproduct, FDA)이라는 물리량으로 바꾸고, FDA의 차주파수 특징을 이용해서 정합장 처리를 한다. 차주파수는 원래의 고주파수에 비해 낮은 주파수가 되므로 해양환경의 오정합에 보다 강인할 수 있다고 언급하고 있다. 또다른 논문에서는 회절음장이 존재하는 경우에는 FDA의 특성이 헬름홀츠 방정식의 해로 설명되는 일반적인 음장의 특성과 차이가 존재하는 것을 보였다.^[7] 위의 연구들은 수백 Hz 대역의 신호를 사용하고 심해환경인 Reference [6]을 제외하고는 수학적 해가 존재하는 이상적인 굴절환경^[7]과 천해환경^[4,6,8]에서 수행되었으며, 모든 연구^[4-8]가 수직선 배열을 사용한 차주파수 정합장처리 결과를 보였다.

본 논문에서는 동해 환경에서 차주파수 정합장처리의 현실적인 적용가능성을 확인하기 위해 수 kHz의 음원에 대해 수평선배열을 이용한 위치추정을 수행했다. 동해 환경은 전형적인 심해 환경으로 음파의 회절이 지배적으로 나타난다. 이러한 환경은 다중 경로에 의한 경계면 잔향음이 지배적인 천해 환경과 큰 차이가 있다. 본 연구에서는 음원의 장거리 탐지 조건인 해저면 반사(Bottom Bounce, BB)와 음수렴구역(Convergence Zone, CZ)이 발생하는 동해의 해양환경에서 위치추정 시뮬레이션을 수행하고, 수평선배열에서 차주파수 정합장처리가 오정합 등에 강인한지 판단하기 위하여 기존의 정합장처리와 비교 분석하였다.

II. 차주파수 정합장처리

배열센서에서 j 번째 수신기에 수신된 신호의 FDA^[4,5,6]는 음장 p_j 를 이용하여 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$AP(\vec{r}_j, f, \Delta f) = p_j^H(\vec{r}_j, f - \Delta f/2) p_j(\vec{r}_j, f + \Delta f/2), \quad (1)$$

여기서 $\vec{r}_j$ 는 수신기의 위치, 그리고 $f \pm \Delta f/2$ 는 수신 신호에서 선택한 두 개의 주파수, Δf 는 주파수의 간격을 의미하는 차주파수를 나타낸다.

기존의 정합장처리와 같이 차주파수 정합장처리의 프로세서는 FDA를 이용해 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$B_\Delta(\vec{r}_0, f, \Delta f) = \frac{|\sum_j AP(\vec{r}_j, f, \Delta f; \vec{r}_s) w_j^H(\vec{r}_j, \Delta f; \vec{r}_0)|^2}{\sum_j |AP(\vec{r}_j, f, \Delta f; \vec{r}_s)|^2 \sum_j |w_j^H(\vec{r}_j, \Delta f; \vec{r}_0)|^2}, \quad (2)$$

여기서 $\vec{r}_s$ 는 음원의 위치, $\vec{r}_0$ 는 복제음장에서 가정한 음원의 위치, $w_j(\vec{r}_j, \Delta f; \vec{r}_0)$ 는 복제음장이다. $\{\}^H$ 는 복소수 켈레전치 연산자이다. Eq. (2)를 계산하기 위해 먼저 수신신호에서 f 와 Δf 에 해당하는 FDA를 구하고, 음향모델을 이용해 복제음장을 계산하여 가중벡터를 추정한다. 다음으로 FDA를 f 를 포함한

전체 주파수폭에 대하여 평균하고, 빔출력을 계산할 때 다양한 차주파수로 Δf 에 대하여 다시 한번 평균한다.

Eq. (2)에서 복제음장과 수신신호 비교 기준의 모호성을 개선하기 위한 형태로 재구성된 차주파수 정합장치리의 프로세서^[8,9]는 다음과 같다. 이 프로세서는 기본적으로 음원의 파형을 아는 경우에 적용 가능하며, 평균에 사용하는 전체 주파수폭이 크다면 음원의 파형을 알지 못해도 적용 가능하다.^[8]

$$B_{\Delta}(\vec{r}_0, \Delta f) = \frac{|\sum_j \underline{AP}(\vec{r}_j, \Delta f; \vec{r}_s) w_j^H(\vec{r}_j, \Delta f; \vec{r}_0)|^2}{\sum_j |\underline{AP}(\vec{r}_j, \Delta f; \vec{r}_s)|^2 \sum_j |w_j^H(\vec{r}_j, \Delta f; \vec{r}_0)|^2}, \quad (3)$$

여기서 $\underline{AP}(\vec{r}_j, \Delta f; \vec{r}_s)$ 는 FDA를 전체 f 에 대하여 평균한 FDA이다. Eq. (1)에서 f 를 제거함으로써 수신신호와 복제음장의 유사성을 비교할 때의 기준이 Eq. (3)과 같이 동일해 졌다. 음선 관점에서 Eq. (1)은 Δf 의 함수로만 이루어진 상관항과 f 와 Δf 의 함수로 표현되는 비상관항으로 나눌 수 있는데, 비상관항은 충분한 밴드폭을 가진 f 에 대한 평균을 통해 0으로 만들 수 있다. 평균에 사용된 밴드폭이 불충분하거나 두 음선 간의 도달시간 차이가 매우 작은 경우에는 비상관항은 0이 되지 않고, 마치 상관항과 상관성이 매우 큰 소음 성분처럼 작용하게 된다.

Eq. (3)을 Cross-Spectral Density Matrix(CSDM) $\mathbf{R}_{AP}(\vec{r}_j, \Delta f; \vec{r}_s)$ 를 이용해서 다음과 같이 행렬식으로 표현할 수 있다.

$$B_{\Delta}(\vec{r}_0, \Delta f) = \mathbf{w}^H(\vec{r}_j, \Delta f; \vec{r}_0) \mathbf{R}_{AP}(\vec{r}_j, \Delta f; \vec{r}_s) \mathbf{w}(\vec{r}_j, \Delta f; \vec{r}_0), \quad (4)$$

여기서

$$\mathbf{R}_{AP}(\vec{r}, \Delta f; \vec{r}_s) = \frac{\underline{AP}(\vec{r}, \Delta f; \vec{r}_s) \underline{AP}^H(\vec{r}, \Delta f; \vec{r}_s)}{\underline{AP}^H(\vec{r}, \Delta f; \vec{r}_s) \underline{AP}(\vec{r}, \Delta f; \vec{r}_s)}, \quad (5)$$

여기서 $\underline{AP}(\vec{r}, \Delta f; \vec{r}_s)$ 는 주파수 평균한 FDA 벡터이고 $\mathbf{w}(\vec{r}_j, \Delta f; \vec{r}_0)$ 는 복제음장 벡터이다. 주파수 평균한 FDA를 적용하고 다시 한번 모든 Δf 에 대하여 평균을 취하면 다음과 같이 차주파수 정합장치리의 프로세서를 나타낼 수 있다.

$$B_{\Delta}(\vec{r}_0) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N B_{\Delta}(\vec{r}_0, \Delta f_n). \quad (6)$$

Eqs. (3)~(6)을 사용하면 복제음장과 수신신호의 비교 기준이 명확하고 계산시간이 줄어든다.

III. 차주파수 정합장치리의 시뮬레이션

수평선배열센서를 이용하여 차주파수 정합장치리가 오정합 등에 강인한지 판단하기 위해 시뮬레이션을 수행했다. 시뮬레이션은 Eqs. (3)~(6)과 관련된 References [8]과 [9]에 기술된 변수와 방법을 따르고, 동해의 해양환경에서 음원의 장거리 탐지가 가능한 해저면반사와 수렴구역이 발생하는 영역에서 수행되었다.

시뮬레이션을 위해 Fig. 1과 같이 수심은 1500 m, 수평선배열센서와 음원의 심도는 150 m와 200 m로 설정했다. 음원의 심도가 150 m일 때 해저면반사가 발생하는 거리는 약 7 km이고 음원의 심도가 200 m일 때 수렴구역이 발생하는 거리는 약 30 km이다.

수중음속은 Fig. 2와 같이 동해에서 XBT(eXpendable BathyThermograph)로 실측한 수온과 평균 DB인 KOTM (Korean Ocean Temperature Model)의 수온을 사용하

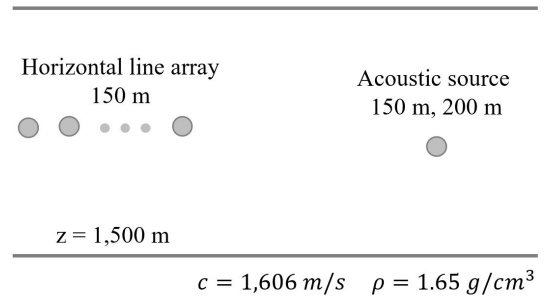


Fig. 1. Diagram showing configuration of a horizontal line array at depth (150 m) and a sound source at depth (150 m, 200 m).

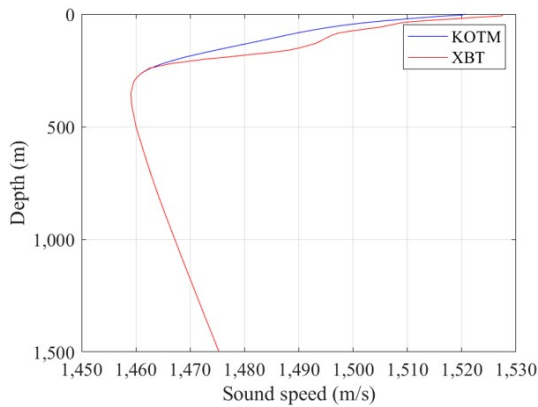
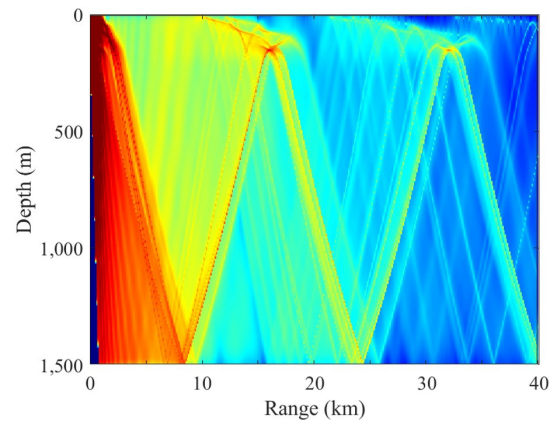


Fig. 2. (Color available online) Sound speed profiles used in this study.

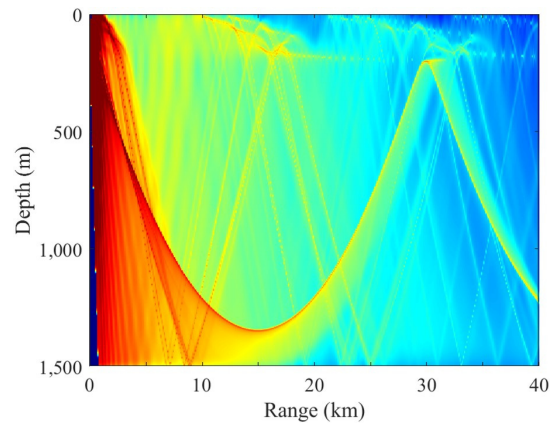
여 계산하였다. 수온과 달리 해저면의 지음향 특성은 음원신호의 수신과 동시에 실측이 어렵기 때문에 복제음장과 음원신호에 각각 다르게 입력하였다. 따라서 복제음장 생성을 위해 사용한 해저면의 음속은 $c = 1,606 \text{ m/s}$ 이고 밀도는 $\rho = 1.65 \text{ g/cm}^3$ 를 적용하고, 음원신호 생성에는 $c = 1,610 \text{ m/s}$ 와 $\rho = 1.8 \text{ g/cm}^3$ 을 적용했다. 여름철에 해당하는 동해의 음속구조인 Fig. 2를 보면, 200 m보다 낮은 상층에서 KOTM의 경우는 수심이 증가하며 부드럽게 감소하지만 XBT의 경우는 다채롭게 변화하는 구조가 보인다. 동해의 해양 환경은 중규모의 해양현상과 해류 등의 공간 변화가 커서 과거 환경의 평균에 해당하는 KOTM과 XBT는 항상 표층에서 상당한 차이가 존재한다. 이러한 경향이 반영된 음속구조의 차이는 음파의 해저면반사나 수렴구역의 발생 위치 등을 달라지게 하며, 정합장처리를 적용할 때 측정된 신호와 복제음장에서 서로 다른 음속구조가 반영되어 오정합의 요인이 된다.

음원의 주파수는 1 kHz ~ 3 kHz이고 대역폭이 2 kHz인 광대역이며, 분석 주파수 f 는 100 Hz 간격으로 200개를 선택하고 차주파수 Δf 는 2 Hz ~ 796 Hz 범위에서 2 Hz 간격으로 적용했다.

수평선배열에 수신된 음원신호의 모의에는 위상을 정밀하게 생성 가능한 Krakenc^[10] 모델을 사용하고, 복제음장은 빠르게 계산 가능한 Bellhop^[11] 모델을 사용했다. 수신신호의 생성과 복제음장 생성에서 사용한 모델이 다르기 때문에 수치오차에 의한 오정합이 존재할 수 있으나, 심해 환경에서 ray-mode analogy에 의해 그 영향은 작다고 생각했다.



(a)



(b)

Fig. 3. (Color available online) Sound propagation results from Bellhop for Figs. 1 and 2. The source depth is (a) 150 m and (b) 200 m.

Fig. 3은 XBT 수온으로 계산한 음속을 적용하여 Bellhop 모델로 계산한 비일관성 전달손실로 2 kHz의 주파수를 사용했다. Fig. 3(a)는 음원의 심도가 150 m인 경우이며, 근거리에서는 상층에 caustic이 포함되지 않은 해저면반사가 보이고, 원거리에서는 상층에 caustic이 발생하는 해저면반사가 발생한다. Fig. 3(b)는 음원의 심도가 200 m인 경우이며, 해저면반사도 발생하지만 해저면반사가 포함되지 않은 음수렴구역이 발생한다. Caustic이 포함되지 않은 해저면반사에 해당하는 경우는 음원의 심도가 150 m일 때 거리 7 km를 선택하고, 해저면반사가 포함되지 않은 수렴구역은 음원의 심도가 200 m일 때 거리 30 km를 선택하여 차주파수 정합장처리를 수행하였다.

IV. 음원의 위치추정 특성

측정 신호와 복제음장에 잡음과 채널 간의 일관성 저하는 없다고 가정했다. 시뮬레이션 시간을 단축하기 위해 거리는 해저면반사와 수렴구역이 발생하는 영역을 기준으로 ± 2 km 이내로 가정하고, 심도는 300 m 이내로 제한하여 차주파수 정합장처리를 수행하여 출력을 dB로 나타냈다. 비교 분석이 쉽도록 실제 음원의 거리로부터 ± 0.5 km 이내의 범위에서 최대 출력이 나타나는 위치를 표적의 위치로 추정하였다.

차주파수 정합장처리는 음원신호의 주파수 폭이 넓을수록 두 번의 주파수 평균에 의한 영향으로 성능이 향상된다. Fig. 4는 해저면반사가 나타나는 거리 7 km의 차주파수 정합장처리 결과의 수심별 단면이며, 실제 음원의 심도는 150 m이다. 주파수폭이 1 kHz 보다는 2 kHz일 때 음원의 심도인 150 m 이외의 배경에 대한 출력의 억제가 약 1 dB 정도 개선됨을 알 수 있다. 차주파수 정합장처리에 적합한 주파수폭은 해양환경 등에 따라 다르며, 본 논문에서는 2 kHz를 선택하여 적용하였다.

앞서 서술한 것처럼 지음향 오정합을 가정한 상황에서, 음속구조의 오정합이 없다고 가정하고, 저 입사각을 보이는 수렴구역에서 차주파수 정합장처리와 기존의 정합장처리를 수행한 결과는 Fig. 5와 같다. 참고로 기존의 정합장처리는 원 음원의 주파수대역

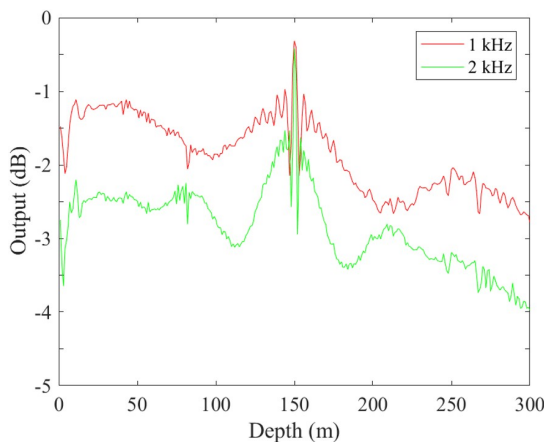


Fig. 4. (Color available online) Comparison of simulations of the FD-MFP with frequency bandwidth of 1 kHz and 2 kHz.

에서 수행되었다. 그림에서 흰색 원은 실제 음원의 위치이고, 흰색 별표는 추정한 음원의 위치이다. 실제 음원의 방위는 endfire 기준에서 0° , 거리는 30 km, 그리고 심도는 200 m이다. Fig. 5(a)는 기존의 정합장처리 결과이며, 수렴구역 주변에 유사한 크기의 높은 출력이 넓게 분포한다. Fig. 5(b)는 차주파수 정합장처리 결과로서, Fig. 5(a)와 같이 넓은 영역에서 높은 출력이 나타난다. 이것은 수렴구역 주변에서는 위상 등이 유사한 음장이 넓게 분포하는 원인으로 생각된다. 두 결과를 비교하면 기존의 정합장처리 경우는 음원의 위치와 주변 영역의 출력 차이와 해상도가 높고, 최대 출력 값은 차주파수 정합장처리가 더 높다. 추정한 위치와 실제 위치의 차이는 기존의 정합장처리에서는 (거리+0.5 km, 심도+77 m), 차

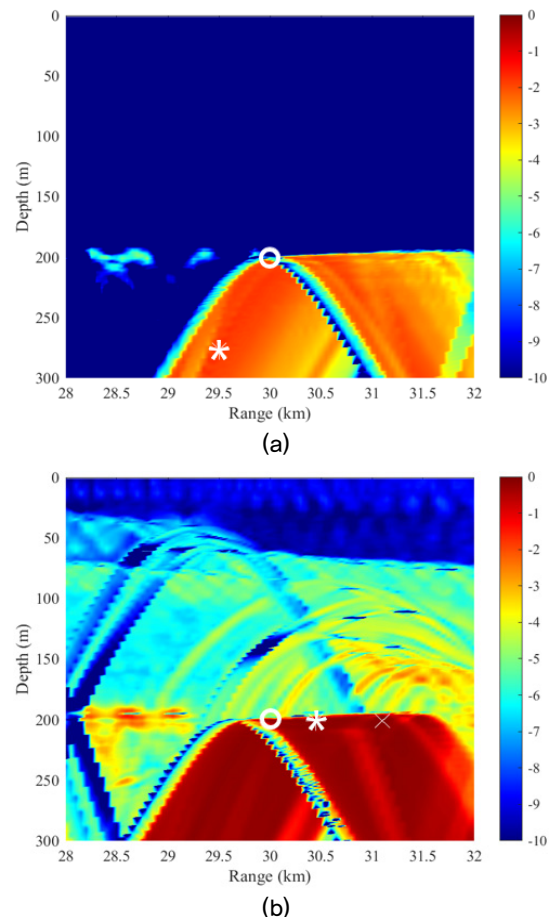


Fig. 5. (Color available online) Comparison of simulations of (a) the conventional MFP and (b) the FD-MFP with a source depth 200 m. The white circle indicate a true source and the white asterisk indicate a estimated source.

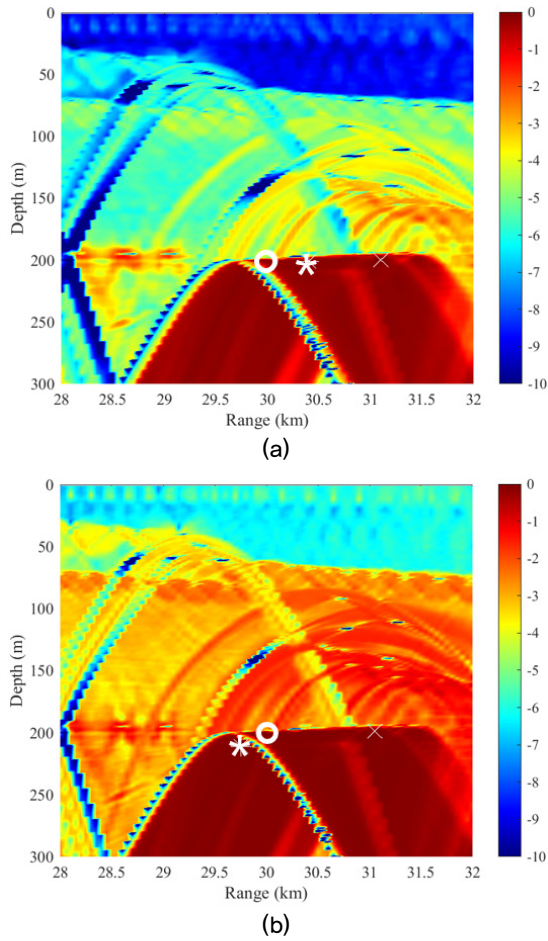


Fig. 6. (Color available online) Comparison of simulations of the FD-MFP with (a) a source at 30° and (b) a source at 60°. The range and depth of the true source is 30 km and 200 m.

주파수 정합장치에서는 (거리 -0.45 km, 심도 +1 m)이다. 거리 오차는 서로 유사하지만 심도 오차는 차주파수 정합장치가 작다. 특히, 차주파수 정합 장치의 경우 수심 200 m 보다 낮은 영역에서 음파 전달과 유사한 양상을 보이는 상당한 크기의 출력이 분포한다. 이는 회절 음선의 영향 때문이다. 심해 음속구조에서 거리에 따라 굴절하며 전파하는 음선들은 *caustic*을 형성하는데, *caustic*을 통과하는 두 개의 회절 음선은 서로 도달시간 차이가 거의 없다. 이러한 유사한 음선 궤적을 갖는 음선들은 Eq. (1)의 차주파수 음장을 전체 주파수에 대해 평균할 때, 비상관성이 제거되지 않고 항상 존재하게 된다.^[5-8]

수평선배열센서는 음원의 방위에 따라 길이(L)의 영향이 달라져서 신호처리 이득도 달라지고, 따

라서 위치추정 성능이 변한다. 차주파수 정합장치 처리도 다르지 않으며 성능에 영향을 미치는 유효길이(L_e)는 *endfire* 기준으로 음원의 방위(θ)에 따라 $L_e = L \cos(\theta)$ 와 같이 변하므로, 음원의 방위가 커질수록 신호대잡음비나 추정위치의 정확도 등의 성능이 낮아지게 된다.^[12] 수렴구역에서 이러한 영향을 살펴 보기 위해 *endfire*를 기준으로 30°와 60°에 음원이 있을 때 위치추정 결과를 비교하였다. Fig. 6의 두 경우 모두 실제 음원의 위치 주변에서 출력 값이 높게 분포하는 것을 볼 수 있다. 그러나 200 m보다 낮은 심도 구간에 남아 있는 출력이 60°인 경우가 더 크다. Fig. 6과 방위가 0°일 때인 Fig. 5(b)를 같이 비교하면, 음원의 방위가 커져도 추정한 위치의 변화 폭은 작지만 배경의 출력 값은 2 dB ~ 3 dB 정도 증가하는 경향을 볼 수 있다. 차주파수 처리 후에도 없어지지 않는 회절의 영향을 줄이려면 주파수 폭이 넓어야 한다. 하지만, 현실적으로 관측된 음원의 신호가 항상 최적의 주파수 폭을 만족하는 광대역은 아니기 때문에 적용에 한계가 존재한다.

정합장치 처리의 성능을 나쁘게 만드는 원인은 다양하지만 해양환경을 정확하게 알지 못할 때 부정확한 복제음장에 의해 발생하는 오정합이 심각하고 흔하게 발생한다. 이 논문에서는 해저면의 지음향과 수중음속의 불일치에 의한 차주파수 정합장치 처리의 경향을 분석하였다. 특히, 고 입사각에 해당하는 해저면 반사와 저입사각 영역인 수렴구역에서 오정합 특성을 분석하였다. 복제음장을 생성하기 위한 음향모델에 적용한 지음향변수는 음속 $c = 1,606 \text{ m/s}$ 와 밀도 $\rho = 1.65 \text{ g/cm}^3$ 를 적용하고, 측정 신호의 생성에는 음속 $c = 1,610 \text{ m/s}$ 와 밀도 $\rho = 1.8 \text{ g/cm}^3$ 을 적용했다. 수직음속은 복제음장 생성에는 KOTM을 적용하고, 측정 신호의 생성에는 XBT를 적용했다. Fig. 7은 KOTM을 적용하여 Bellhop으로 계산한 음장이다. XBT를 적용한 Figs. 3(a)와 7(a)를 비교하면, 거리 5 km 이내에서 발생하는 해저면 반사 음장의 패턴은 거의 유사하지만, 그 이상의 거리에서는 해저면 반사파가 해수면을 향해 전파하면서 서로 다르게 굴절한다. Fig. 7(a)에서는 특히 거리 25 km와 수심 150 m 근처에서 강하게 굴절되는 것을 확인할 수 있다. Fig. 7(b)의 수렴구역은 반복 주기가 Fig. 3(b) 보다 짧고 수심 범

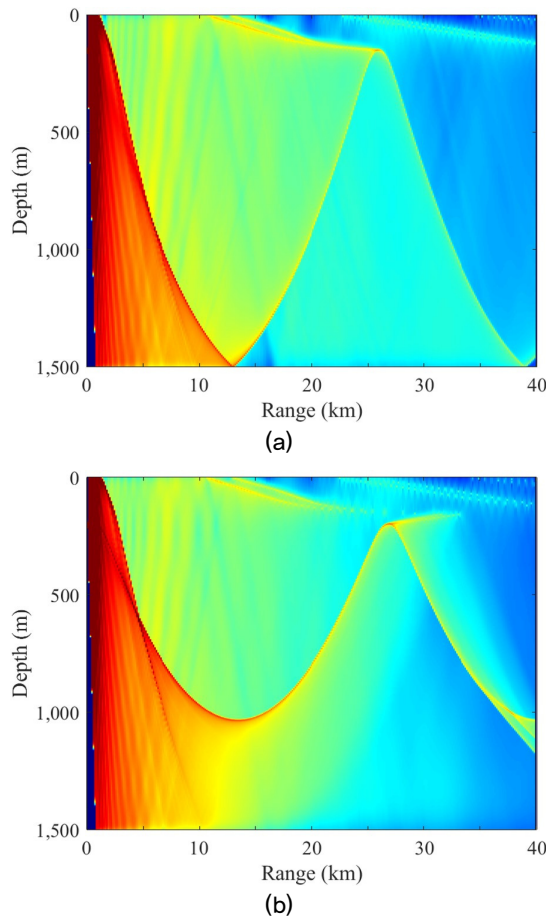


Fig. 7. (Color available online) Sound propagation results from Bellhop with KOTM. The source depth is (a) 150 m and (b) 200 m.

위도 다르다. 이처럼 복제음장과 측정 신호의 생성을 위한 음장이 서로 다르면 결과적으로 오정합이 발생하게 된다.

Fig. 8은 해저면반사 영역의 차주파수 정합장치리 결과이며 수중음속에 따른 오정합을 보여준다. Fig. 8(a)는 복제음장에 XBT를 사용한 경우이며, 위치추정 결과가 실제 음원의 위치와 일치한다. 고 입사각 영역에서 지음향의 불일치만 있는 경우에는 위치추정에 오차가 거의 없다. Fig. 8(b)는 복제음장에 KOTM을 적용한 결과로써, 출력의 형태가 오른쪽으로 옮겨진 듯한 경향이 나타나면서 추정위치가 실제 음원의 위치에서 크게 벗어나 있다. Fig. 7과 같이 음속구조의 불일치에 의해 해저면반사 영역에서는 음장 차이가 작아도 차주파수 정합장치리의 오정합은 매우 민감한 것을 알 수 있다. 이 역시 고주파의 회절 현

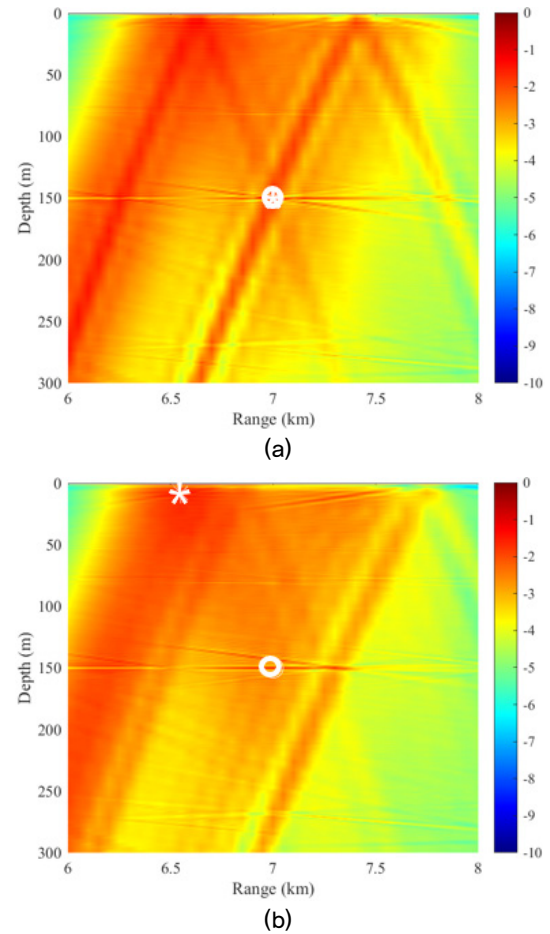


Fig. 8. (Color available online) The FD-MFP results with the replica using (a) XBT and (b) KOTM around the area of bottom bounce. The range and depth of the true source is 7 km and 150 m.

상이 제거되지 않고 FDA에 남아있기 때문으로 생각된다.

Fig. 9는 수렴구역 영역의 차주파수 정합장치리 결과이며 수중음속에 따른 오정합을 보여준다. Fig. 9(a)는 복제음장에 XBT를 사용한 경우이며, 위치추정 결과가 실제 음원의 거리보다 멀어졌고 심도는 유사하다. Fig. 9(b)는 복제음장에 KOTM을 적용한 결과로써, 추정위치의 거리와 심도가 (300 m, 40 m) 정도 실제 음원의 위치와 달라졌다. 음속구조의 불일치에 의해 수렴구역이 달라지지만, 음장의 세기와 위상이 유사한 수렴구역이 넓게 분포하기 때문에 오정합이 비교적 크게 나타나지는 않았다. 고주파수에서는 거리와 수심의 계산 간격이 적절하지 않으면 위치추정 오차가 발생할 수 있으며, Fig. 9(a)에서 확

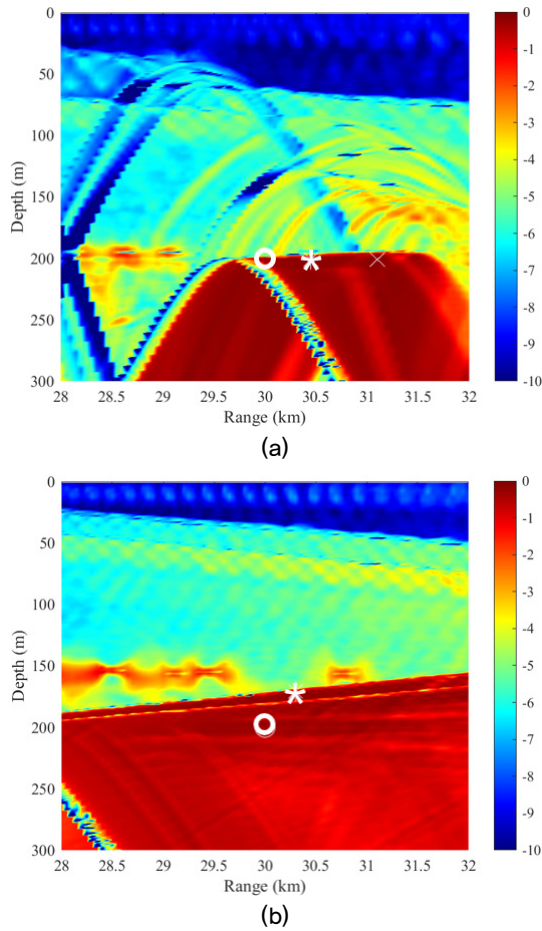


Fig. 9. (Color available online) The FD-MFP results with the replica using (a) XBT and (b) KOTM around the convergence zone. The range and depth of the true source is 30 km and 200 m.

인 할 수 있다. 또한, 광대역의 차주파수를 계산할 때 주파수 간격이 적절해야 오정합이 줄어든다. 수온구조의 불일치가 있어도 Fig. 9와 같이 음압이 모이는 수렴구역에 음원이 존재한다면 원거리에서도 대략의 위치추정이 가능하다는 것을 유추할 수 있다.

Fig. 10은 음원이 해저면반사와 수렴구역의 영역에 있는 경우에 차주파수 정합장치리와 비교하기 위해 기존의 정합장치리의 오정합 결과를 나타낸 것이다. 해저면반사 영역의 오정합 결과인 Fig. 10(a)를 Fig. 8(b)와 비교하면 차주파수 정합장치리의 위치추정 성능이 낮다는 것을 알 수 있다. 기존의 정합장치리가 고 입사각 영역에서는 음속구조에 의한 오정합이 낮기 때문이다. 수렴구역의 오정합 결과인 Fig. 10(b)를 Fig. 9(b)와 비교하면 위치추정 오차는 유사

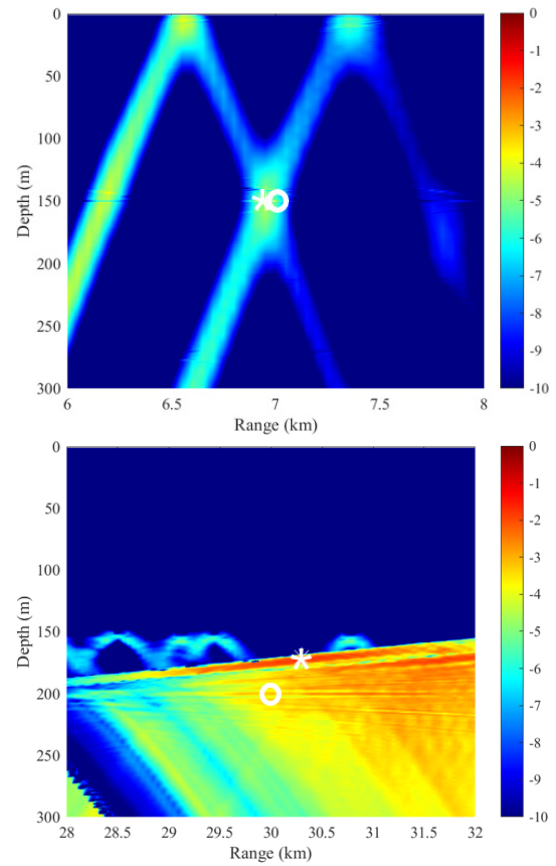


Fig. 10. (Color available online) The conventional MFP results with the replica using KOTM. The source positions are (a) (7 km, 150 m) and (b) (30 km, 200 m).

하지만, 기존의 정합장치리 결과의 선명도가 높다. 하지만 고주파 신호의 일관성과 잡음이 크면 기존 정합장치리의 성능은 급격히 나빠질 수 있다.

V. 결 론

고주파수 정합장치리의 성능을 나쁘게 만드는 원인은 다양하지만 배열신호의 채널간 일관성이 낮거나, 해양환경을 정확하게 알지 못할 때 부정확한 복제음장에 의해 오정합이 발생한다. 최근에 제안된 차주파수 정합장치리 기법은 수신 신호의 원음이 고주파수 신호임에도 음원의 위치를 추정할 수 있는 기법이다. 차주파수 정합장치리는 FDA를 적용함으로써 관측한 주파수를 낮추는 효과가 있어서 기존의 정합장치리보다 해양환경 등의 오정합에 강인할 수 있다고 알려져 있다.

이 논문에서는 수평선배열센서에서 고주파수에 대한 차주파수 정합장치 처리 기법의 위치추정 특성을 파악하기 위해, 동해의 환경에서 오정합이 발생하는 조건에서 시뮬레이션을 수행하였다. 시뮬레이션은 장거리 음원의 탐지가 가능한 해저면반사와 수렴구역이 발생하는 영역에서 수행하였다.

동해와 같은 심해에서는 고 입사각에 해당하는 해저면반사 영역은 음속구조의 불일치에 의한 음장의 차이가 크지 않아서 오정합에 둔감하며, 기존의 정합장치 처리 결과에서 확인할 수 있었다. 그러나, 차주파수 정합장치 처리는 음속구조의 불일치에 의한 출력의 형태가 이동하는 듯한 현상이 보이며, 오정합이 상대적으로 크게 발생했다.

저 입사각에 해당하는 수렴구역의 위치추정 결과를 결과를 비교하면, 기존의 정합장치 처리는 음원의 위치와 주변 영역의 출력 차이와 해상도가 높고, 최대 출력 값은 차주파수 정합장치 처리가 더 높다. 수온구조의 불일치가 없는 경우에는 차주파수 정합장치 처리의 위치추정 오차가 작지만, 수온구조의 불일치가 존재하는 경우의 위치추정 오차는 서로 비슷하다. 특히, 차주파수 정합장치 처리는 원래의 고주파수에 존재하는 회절에 의한 음장이 FDA에도 남아있어서 차주파수 정합장치 처리의 위치추정 성능에 영향을 미치는 것으로 판단된다.

결론적으로 수평선배열센서를 이용한 시뮬레이션으로부터 차주파수 정합장치 처리 기법이 동해 환경에서 수온구조의 불일치에 의한 오정합에 강인하다는 근거를 확인하지 못했다. 해저면 반사와 수렴구역에서의 결과를 검토해보면 위치 추정 성능이 저하되는 원인은 동해 환경에서 회절음장의 존재로 인해 FDA의 음향학적 특성이 저하되기 때문으로 판단된다. 또한 기존의 연구는 수십 kHz의 주파수를 사용했기 때문에, 원음의 주파수를 이용한 정합장 위치 추정이 불가능했고 차주파수 정합장 처리를 이용할 수 밖에 없었지만, 본 연구처럼 원음의 주파수가 수 kHz인 경우에는 차주파수 정합장 처리의 효용성이 더욱 떨어진다고 볼 수 있다.

감사의 글

이 논문은 2020년 정부(방위사업청)의 재원으로 수행된 연구임(922015301).

References

1. A. B. Baggeroer, W. A. Kuperman, and P. N. Mikhalevsky, "An overview of matched field methods in ocean acoustics," *IEEE J. Ocean. Eng.* **18**, 401-424 (1993).
2. M. B. Porter, "The matched-field processing benchmark problems," *J. Comput. Acoust.* **2**, 161-185 (1994).
3. W. S. Hodgkiss, "Broadband matched-field processing," *J. Acoust. Soc. Am.* **94**, 2821-2831 (1993).
4. B. M. Worthmann, H. C. Song, and D. R. Dowling, "High frequency source localization in a shallow ocean sound channel using frequency difference matched field processing," *J. Acoust. Soc. Am.* **138**, 3549-3562 (2015).
5. D. J. Geroski and B. M. Worthmann, "Frequency-difference autoprodut cross-term analysis and cancellation for improved ambiguity surface robustness," *J. Acoust. Soc. Am.* **149**, 868-884 (2021).
6. B. M. Worthmann, H. C. Song, and D. R. Dowling, "Adaptive frequency-difference matched field processing for high frequency source localization in a noisy shallow ocean," *J. Acoust. Soc. Am.* **141**, 543-556 (2017).
7. B. M. Worthmann and D. R. Dowling, "The effects of refraction and caustics on autoproduts," *J. Acoust. Soc. Am.* **147**, 3953-3968 (2020).
8. M. Park, Y. Choo, J. Choi, and K. Lee, "Reformulation of frequency-difference matched-field processing for high frequency known-source localization," *J. Acoust. Soc. Am.* **154**, 948-967 (2023).
9. K. Lee, S.-U. Son, and J.-S. Park, "Characteristics of bandwidth-averaged frequency-difference autoprodut fields," *J. Acoust. Soc. Kr. Suppl.1(s)* **42**, 158 (2023).
10. M. B. Porter, "The kraken normal mode program," SACLANT Undersea Research Centre, memorandum SM-25, 2001.
11. M. B. Porter, "The Bellhop manual and user's guide: preliminary draft," Heat, Light, and Sound Research, Inc., 2011.
12. S. L. Tatum and L. W. Nolte, "On array design for matched-field processing," *J. Acoust. Soc. Am.* **107**, 2101-2111 (2000).

저자 약력

▶ 박 정 수 (Joung-Soo Park)



1988년 : 한양대학교 지구해양학과 학사
1990년 : 한양대학교 지구해양학과 이학석사
2006년 : 한국해양대학교 해양개발공학과 공학박사(수중음향)
1990년 ~ 현재 : 국방과학연구소 연구원

▶ 박 중 용 (Jungyong Park)



2012년 : 서울대학교 조선해양공학과 공학사
2018년 : 서울대학교 조선해양공학과 공학박사(수중음향)
2018년 ~ 2021년 : 국방과학연구소 선임연구원
2021년 ~ 2023년 : 한국해양과학기술원 선임기술원
2023년 ~ 현재 : 국방과학연구소 선임연구원

▶ 손 수 욱 (Su-Uk Son)



2008년 : 한양대학교 지구해양과학 이학사
2010년 : 한양대학교 해양환경과학 이학석사
2015년 : 한양대학교 해양환경과학 이학박사(수중음향)
2016년 : 한양대학교 박사 후 연구원
2016년 ~ 현재 : 국방과학연구소 선임연구원

▶ 배 호 석 (Ho Seuk Bae)



2007년 : 서울대학교 지구환경시스템공학과 공학사
2011년 : 서울대학교 에너지시스템공학부 공학박사
2011년 : 서울대학교 에너지자원신기술연구소 선임연구원
2011년 ~ 현재 : 국방과학연구소 선임연구원

▶ 이 근 화 (Keun-Wha Lee)



2000년 : 서울대학교 조선해양공학과 공학사
2006년 : 서울대학교 조선해양공학과 공학박사(수중음향)
2014년 : 서울대학교 해양시스템공학연구소 연구교수
2014년 ~ 현재 : 세종대학교 해양융합시스템공학과/국방시스템공학과 부교수